

Sistemet e Bazës së të Dhënave

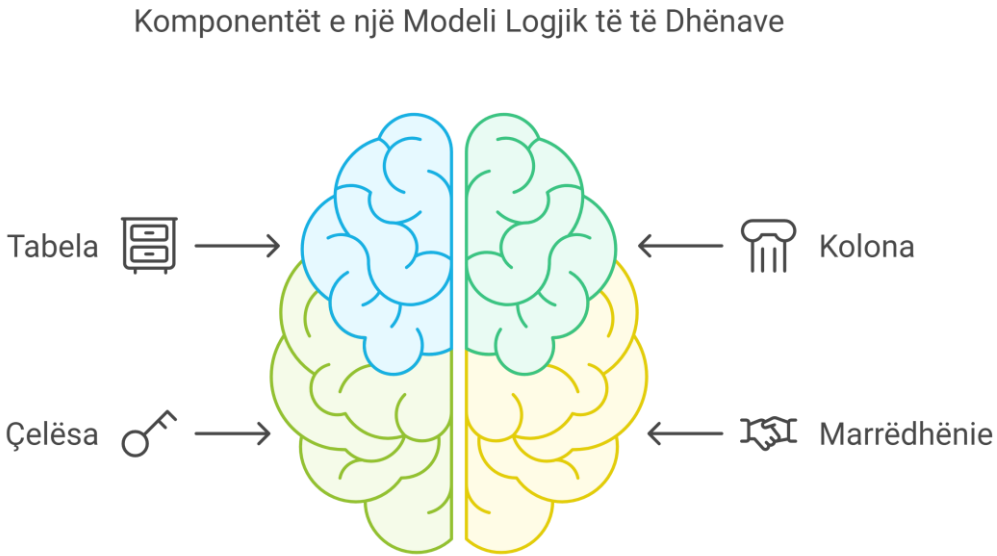
Modeli Logjik i Bazës së të Dhënave

Elton Boshnjaku

Përkufizim i Modelit Logjik

Modeli logjik i të dhënave përfaqëson një **përshkrim më të detajuar** të strukturës së bazës së të dhënave, **bazuar në modelin konceptual**.

Ai **përcakton se si të dhënat do të organizohen** dhe do të **ndërveprojnë** brenda një sistemi të menaxhimit të bazës së të dhënave (DBMS).



Qëllimi i Modelit Logjik

1. **Normalizimi**
   - Procesi i strukturimit të të dhënave për të minimizuar **redundancën** dhe për të përmirësuar **integritetin** e të dhënave.
2. **Tabelat**
   - Strukturat kryesore në modelin logjik që përfaqësojnë **entitete** ose **marrëdhënie**.
3. **Çelësat Primarë dhe të Huaj (PK & FK)**
   - **Çelësi primar përdoret për t'i bërë unik** rreshtat në një tabelë, ndërsa **çelësi i huaj krijon lidhje/relacione** në mes të tabelave.
4. **Integriteti Referencial**
   - Siguron që lidhjet në mes të tabelave të jenë të **qëndrueshme** dhe të **vlefshme**.

Modeli Logjik – Paraqitja e tij

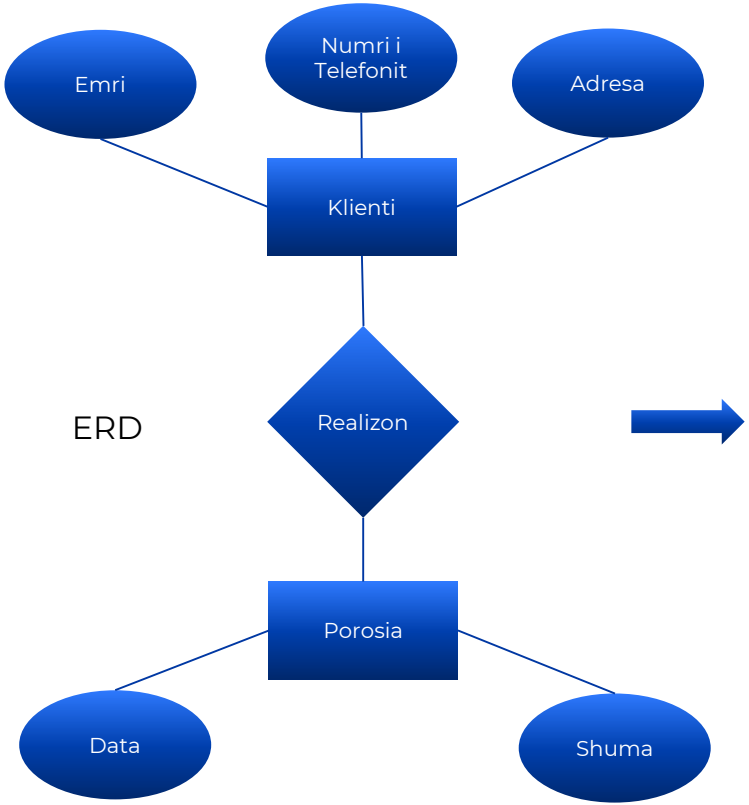
Modeli logjik paraqitet përmes **Diagramit Relacional** të të Dhënave**.**

Komponentët e Diagramit Relacional:

1. **Tabelat (Tables)**
   - Përfaqësojnë **entitete** ose **marrëdhënie** në bazën e të dhënave.
   - Çdo tabelë përmban **rreshta** (rekordet) dhe **kolona** (atributet).
2. **Çelësat Primarë (Primary Keys)**
   - **Një kolonë ose një grup kolonash** që **identifikon në mënyrë unike** secilin rresht në një tabelë.
3. **Çelësat e Huaj (Foreign Keys)**
   - **Kolona** që **krijon lidhje** me çelësin primar të një tabele tjetër, duke siguruar **integritet referencial**.
4. **Marrëdhëniet (Relationships)**
   - **Lidhjet logjike** ndërmjet tabelave të ndryshme.
   - Krijohen përmes çelësave të huaj dhe përfaqësohen në diagramë me linja(vija) që lidhin tabelat.

Modeli Logjik – Shembull

ERD



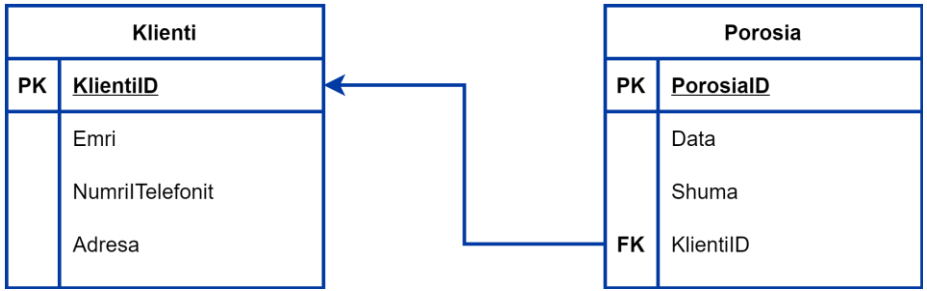


Diagram Relacional

Llojet e Çelësave në Databazat Relacionale

Super Çelësi (Super Key): Një grup atributesh që mund të identifikojë në mënyrë unike një rresht në tabelë.

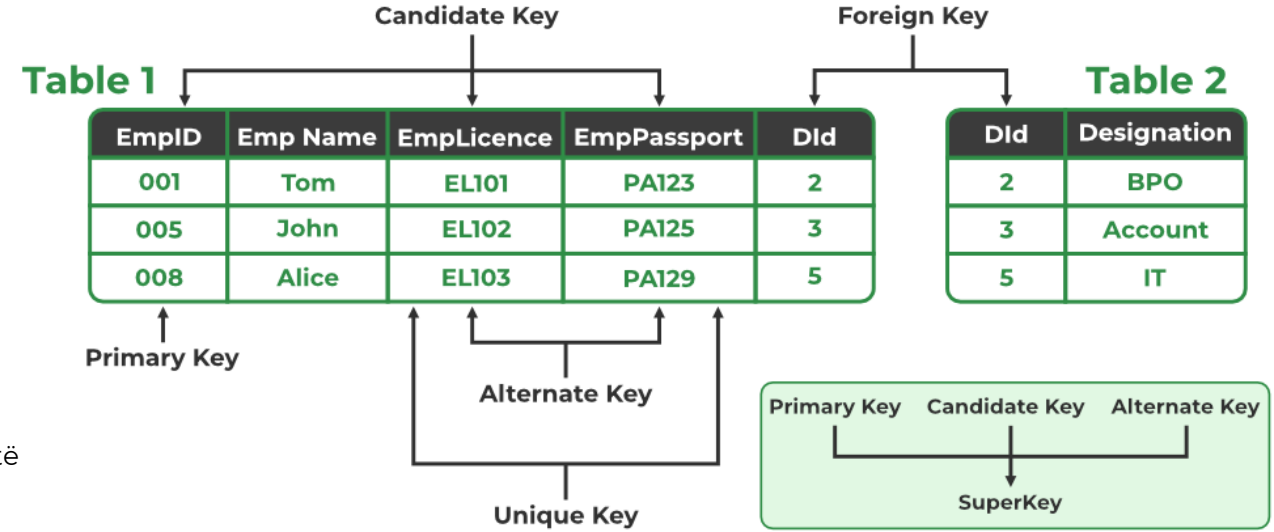
Çelësi Kandidat (Candidate Key): Një çelës i mundshëm për të qenë çelës primar; çdo çelës kandidat identifikon në mënyrë unike rreshtat e një tabele.

Çelësi Primar (Primary Key): Një çelës kandidat i përzgjedhur për të identifikuar në mënyrë unike çdo rresht në një tabelë.

Çelësi i Huaj (Foreign Key): Lidh një tabelë me një tjetër, duke mbajtur integritetin referencial në mes të tabelave të lidhura.

Çelësi Alternativ (Alternate Key): Çdo çelës kandidat që nuk është zgjedhur si çelës primar.

Çelësi Unik (Unique Key): Një atribut ose kombinim atributesh që siguron se vlerat në kolona janë të veçanta për çdo rresht të tabelës.



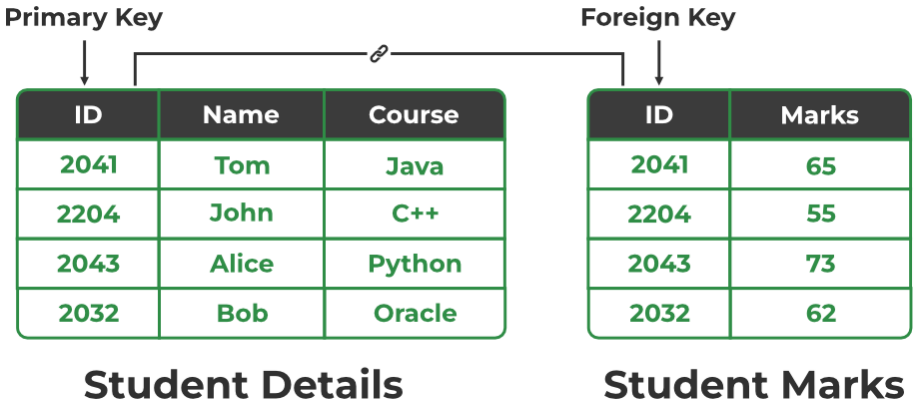
Primary Key vs. Foreign Key

Çelësi Primar (Primary Key)

- Identifikon në mënyrë unike çdo rresht në një tabelë.
- Nuk lejon vlera të përsëritura dhe as vlera të zbrazëta (NULL).
- Është çelësi kryesor i përzgjedhur nga çelësat kandidat të një tabele.
- Çdo tabelë mund të ketë vetëm një çelës primar.

Çelësi i Huaj (Foreign Key)

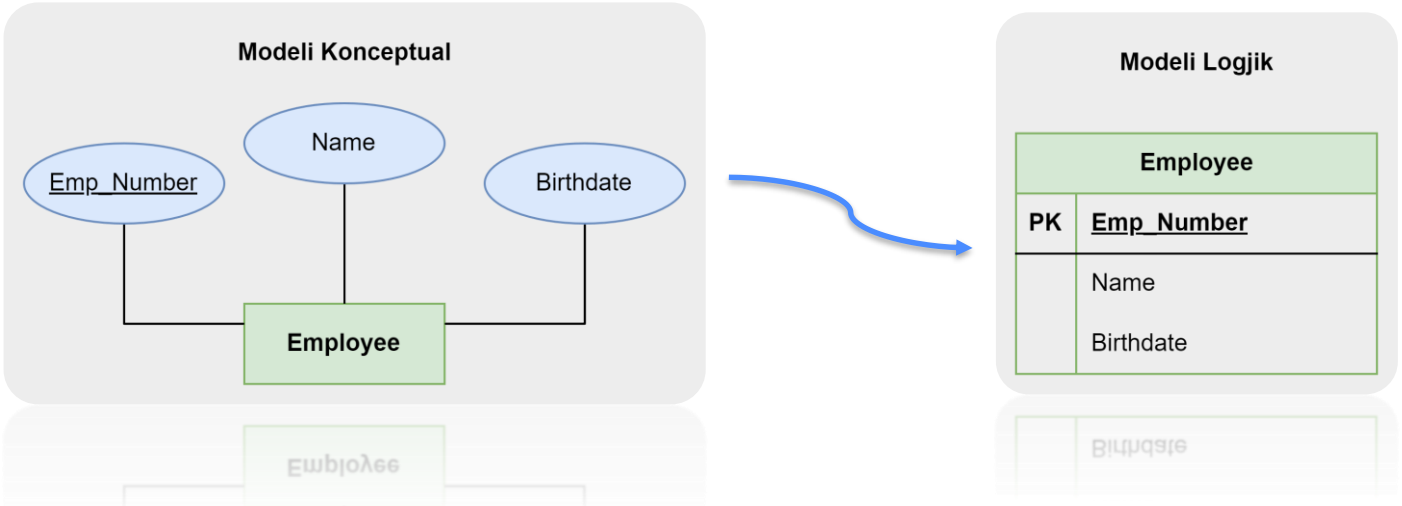
- Përdoret për të lidhur një tabelë me një tjetër.
- Referon çelësin primar të një tabele tjetër, duke krijuar një lidhje në mes të dy tabelave.
- Lejon vlera të përsëritura dhe mund të përfshijë vlera të zbrazëta (NULL) nëse lidhja nuk është e detyrueshme.
- Një tabelë mund të ketë disa çelësa të huaj.



Entitetet dhe Atributet

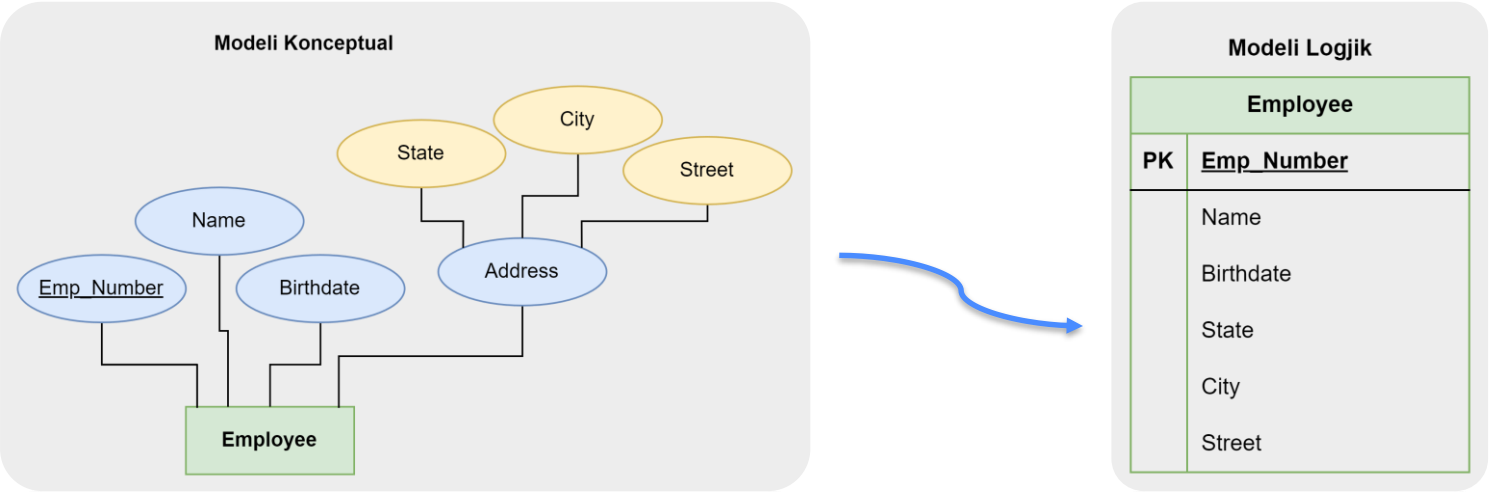
Entiteti i Fortë

Konvertimi nga modeli konceptual në atë logjik realizohet duke shndërruar **entitetet dhe atributet** e modelit konceptual në **tabela dhe kolona** në modelin logjik, ku **çdo entitet bëhet tabelë** dhe **çdo atribut bëhet kolona** e tabelës përkatëse.



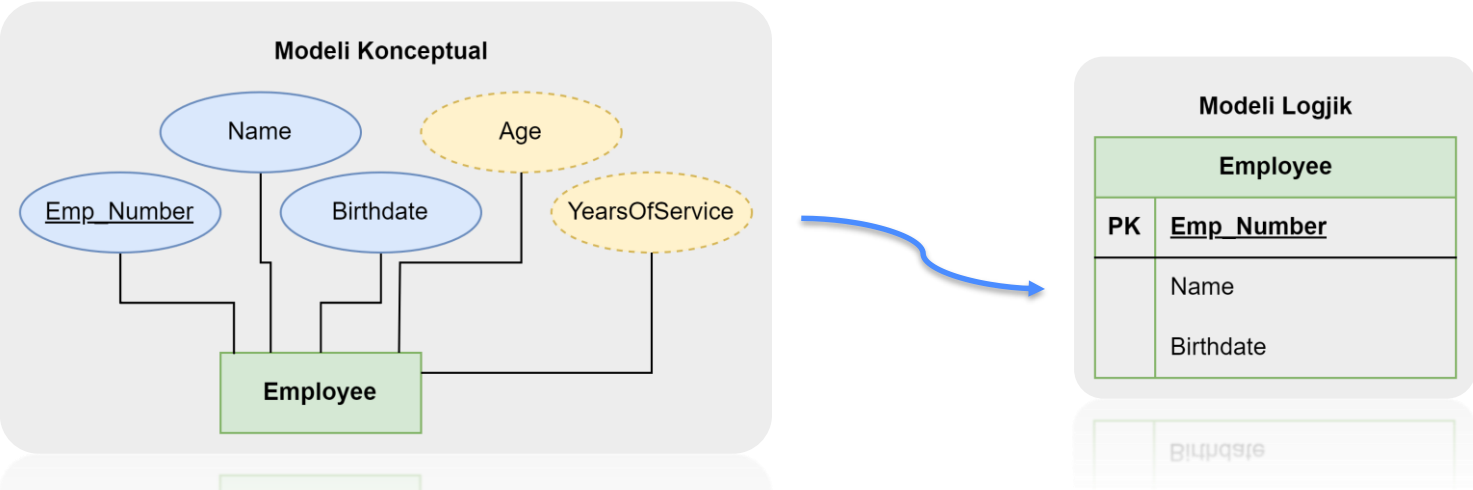
Atributet e Përbëra

Në këtë shembull, atributi i përbërë **Address** në modelin konceptual është **shpërbërë në atributet e tij përbërëse State**, **City** dhe **Street** në modelin logjik, duke e lehtësuar ruajtjen e informacionit të detajuar për adresën brenda tabelës Employee.



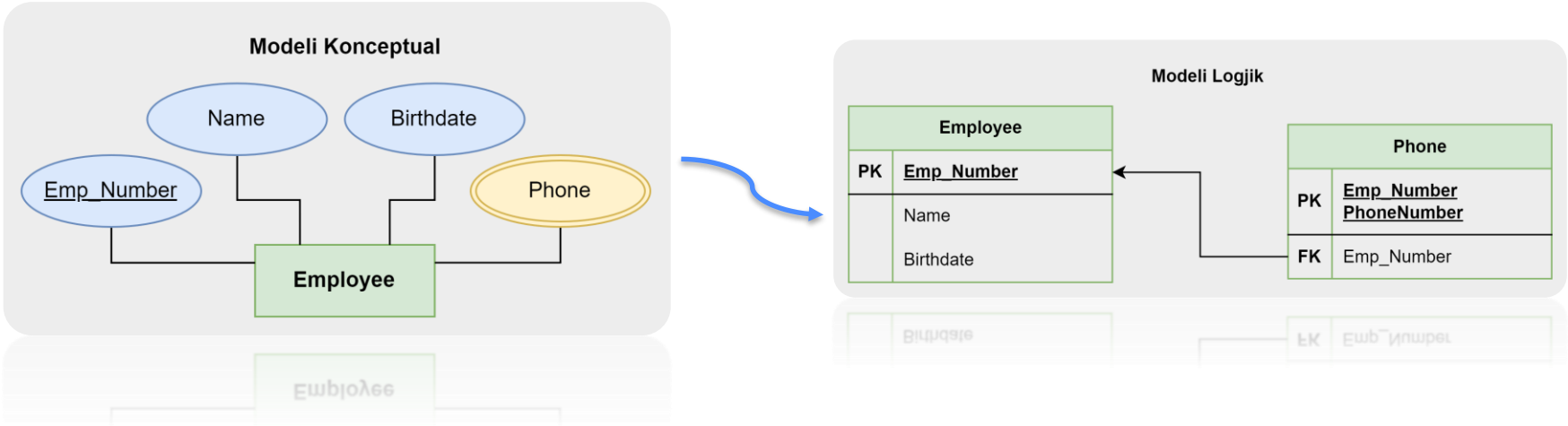
Atributet e Derivuara

Në këtë slide, **atributet e derivuara Age** dhe **YearsOfService** nga modeli konceptual **nuk janë përfshirë në modelin logjik**, pasi vlerat e tyre mund të **llogariten nga atributi Birthdate** ose nga **data e punësimit**, duke **shmangur** kështu **ruajtjen e informacionit të tepërt** në tabelën Employee.



Atributet Shumëvlerëshe

Në këtë shembull, **atributi shumëvlerësh Phone në modelin konceptual** është ndarë në një **entitet të veçantë Phone në modelin logjik**. Kjo tabelë e re lidhet me tabelën Employee përmes çelësit të huaj Emp_Number, duke **lejuar ruajtjen e shumë numrave të telefonit për secilin punonjës pa përsëritur të dhënat kryesore të** entitetit **Employee**.

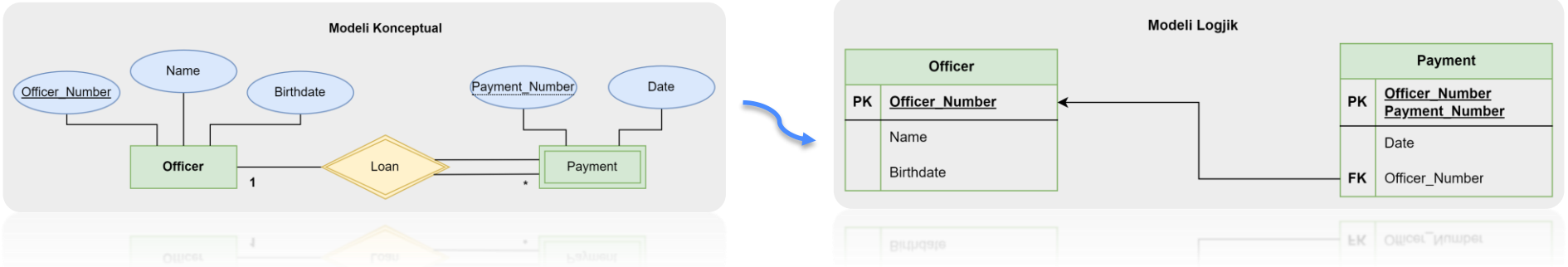


Entiteti i Dobët

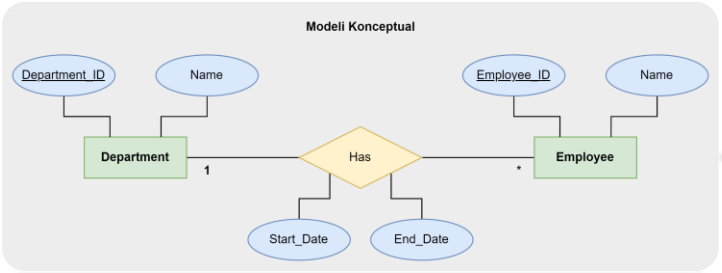
Entiteti i dobët Payment në modelin konceptual **është i varur nga entiteti i fortë Officer** dhe nuk ka çelës të tijin primar të pavarur.

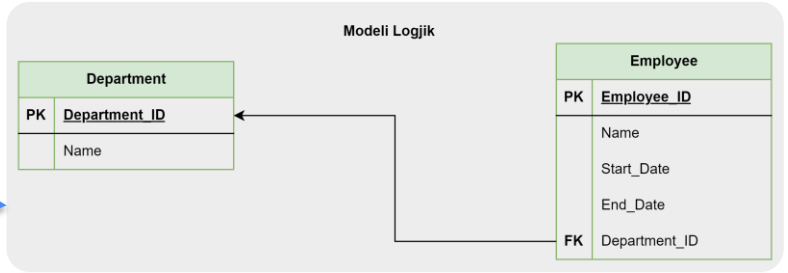
Për identifikimin unik të Payment, përdoret një **partial key Payment_Number së bashku me Officer_Number** të entitetit të fortë.

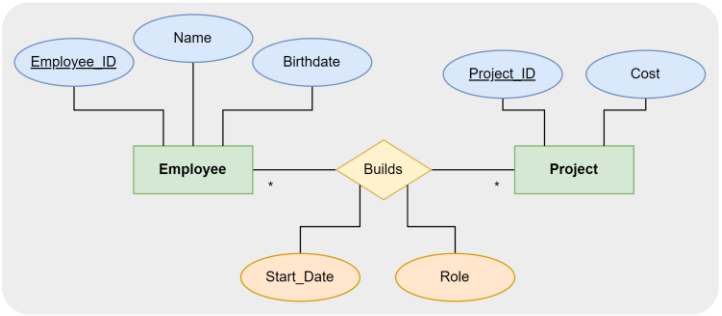
Kjo lidhje shprehet **në modelin logjik** përmes një **çelësi primar të përbërë (Officer_Number, Payment_Number)**, ku **Officer_Number** gjithashtu **vepron si çelës i huaj** që e **lidh Payment me Officer**, duke siguruar që çdo pagesë të jetë e lidhur me një Officer specifik.

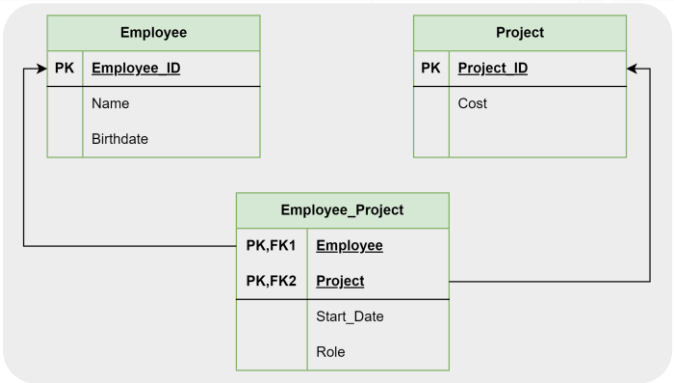


Atributet Përshkruese







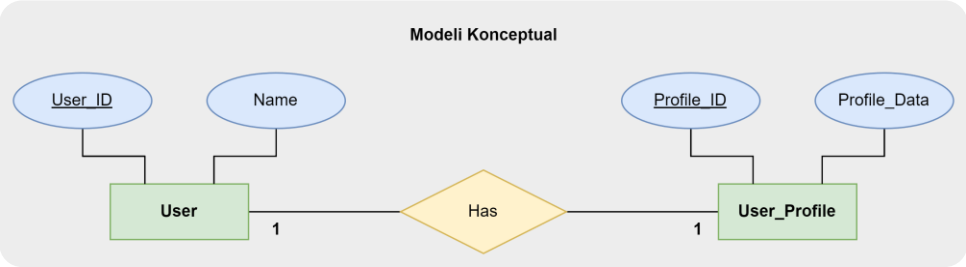


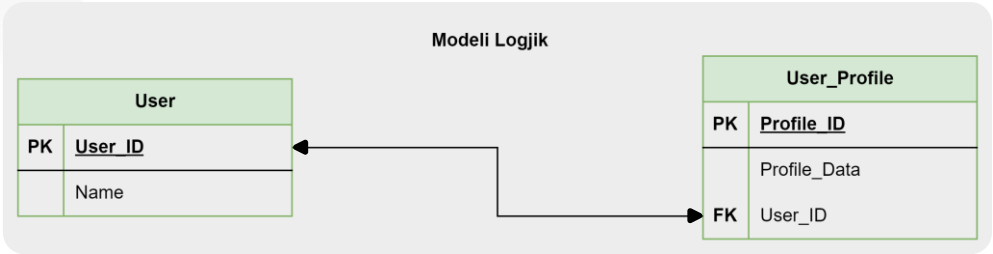
Kardinaliteti

Kardinaliteti: Një-me-Një

Relacioni 1-me-1 është një lidhje në mes të dy entiteteve ku **secila instancë e një entiteti lidhet në mënyrë unike me një dhe vetëm një instancë të entitetit tjetër**.

Në shembullin më poshtë tabela User ka çelësin primar User_ID, që identifikon në mënyrë unike çdo përdorues. Tabela User_Profile ka çelësin primar Profile_ID për profilin dhe gjithashtu përmban User_ID si çelës të huaj (FK), i cili lidhet me User_ID në tabelën User.

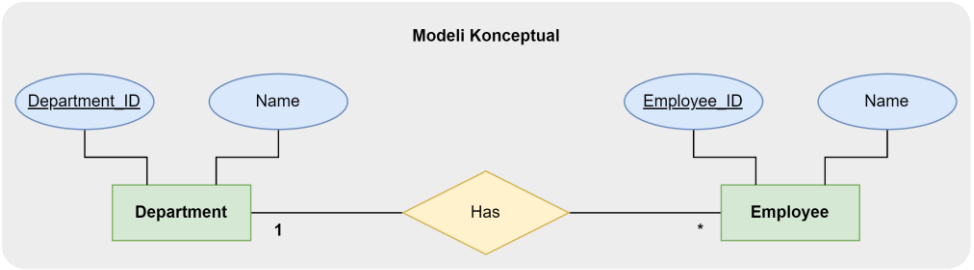


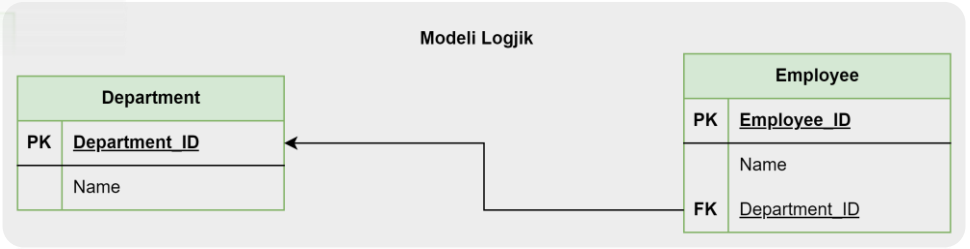


Kardinaliteti: Një-me-Shumë

Relacioni Një-me-Shumë është një lidhje në mes të dy entiteteve ku **një instancë e një entiteti mund të lidhet me shumë instanca të entitetit tjetër**, **por çdo instancë e entitetit të dytë lidhet vetëm me një instancë të entitetit të parë**.

Në këtë shembull, Department dhe Employee janë të lidhura me një relacion Një-me-Shumë.

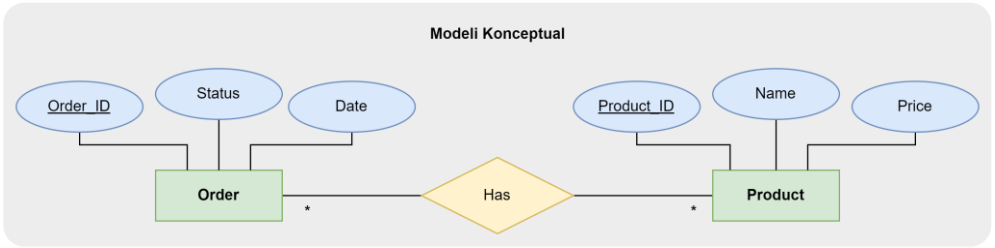


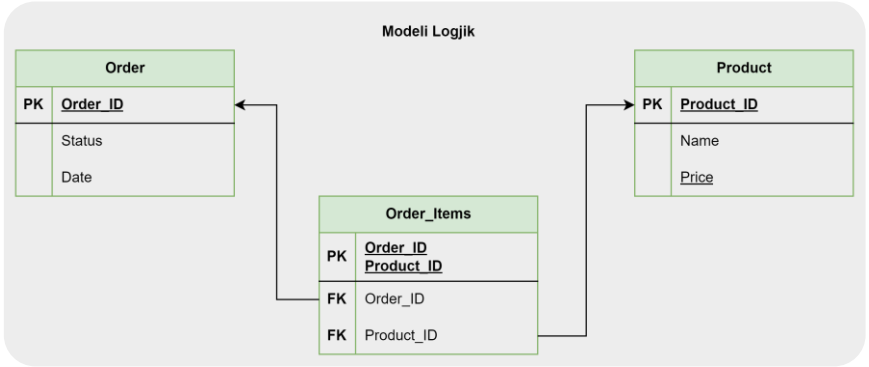


Kardinaliteti: Shumë-me-Shumë

Në modelin logjik, për të përfaqësuar relacionin **Shumë-me-Shumë** ndërmjet dy tabelave, si Order dhe Product, **krijohet një tabelë e re lidhëse që mban informacionin për lidhjet/relacionin ne mes tyre**. Në këtë shembull, tabela Order_Items krijohet për të mbajtur lidhjet në mes të Order dhe Product. Kjo tabelë përfshin:

- **PK:** Order_ID dhe Product_ID bashkëformojnë çelësin primar të tabelës Order_Items, duke siguruar që çdo kombinim i Order_ID dhe Product_ID të jetë unik.
- **FK:** Order_ID është çelës i huaj që lidhet me tabelën Order, dhe Product_ID është çelës i huaj që lidhet me tabelën Product.





Unary Relationship

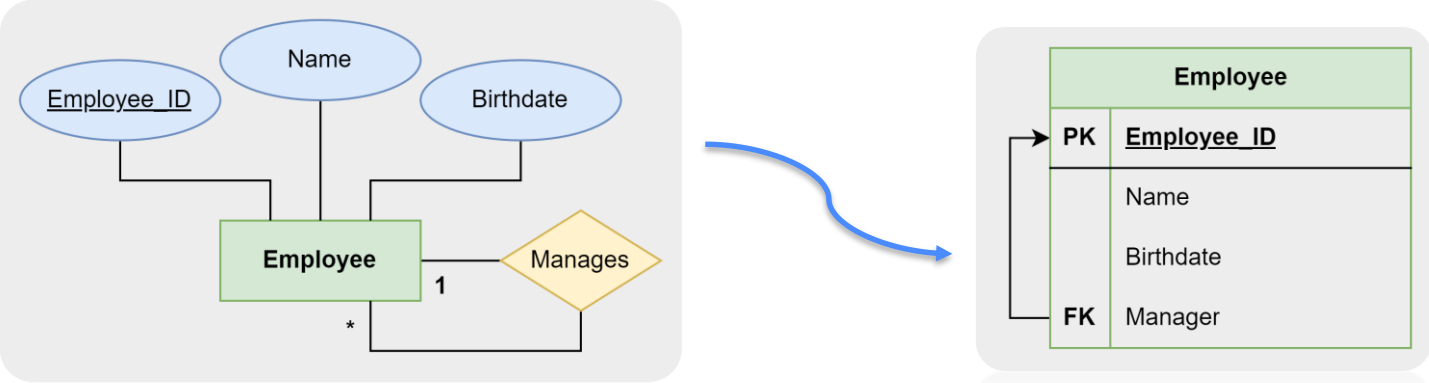
Unary Relationship

Relacioni Unar është një **lidhje në mes të instancave të të njëjtit entitet**, **ku një instancë e një entiteti lidhet me një ose më shumë instanca të të njëjtit entitet**.

Në këtë shembull, një punonjës (Employee) mund të menaxhojë punonjës të tjerë, duke krijuar një lidhje Manages brenda entitetit Employee.

Kjo lidhje përfaqësohet në modelin logjik duke shtuar një çelës të huaj (FK) në të njëjtën tabelë (Employee).

Çelësi Primar (PK): Employee_ID identifikon unikisht secilin punonjës. **Çelësi i Huaj (FK):** Employee_ID përdoret gjithashtu si çelës i huaj për të treguar menaxherin e punonjësit në të njëjtën tabelë.



Specializimi, Gjeneralizimi dhe Agregimi

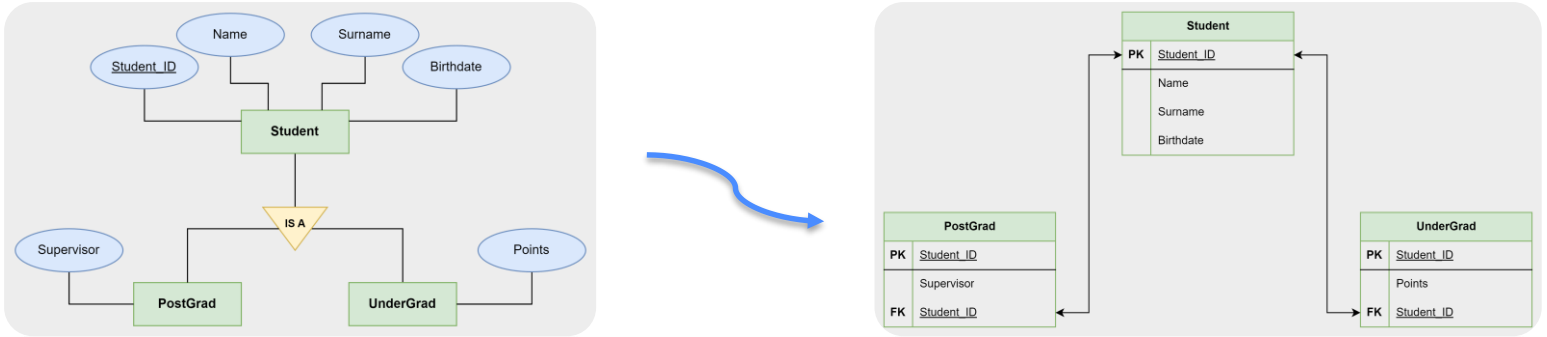
Specializimi dhe Gjeneralizimi

Tabela Student: Përmban atributet e përbashkëta për të gjithë studentët, si Student_ID, Name, Surname, dhe Birthdate.

Tabela PostGrad: Përfaqëson studentët pasuniversitarë dhe përmban Student_ID si çelës të huaj (FK) dhe atributin specifik Supervisor.

Tabela UnderGrad: Përfaqëson studentët universitarë dhe përmban Student_ID si çelës të huaj (FK) dhe atributin specifik Points.

Kjo strukturë siguron që të gjitha **të dhënat e përbashkëta të studentëve të ruhen në tabelën Student**, ndërsa **të dhënat specifike për secilin nën-tip** (PostGrad dhe UnderGrad) **ruhen në tabelat përkatëse**, duke respektuar hierarkinë dhe duke ruajtur lidhjet përmes çelësave të huaj.



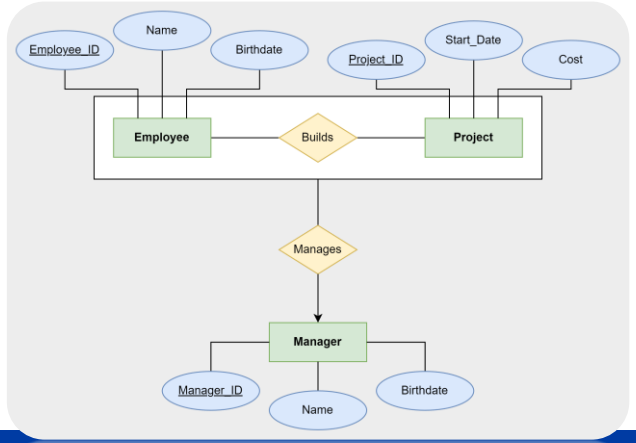
Agregimi

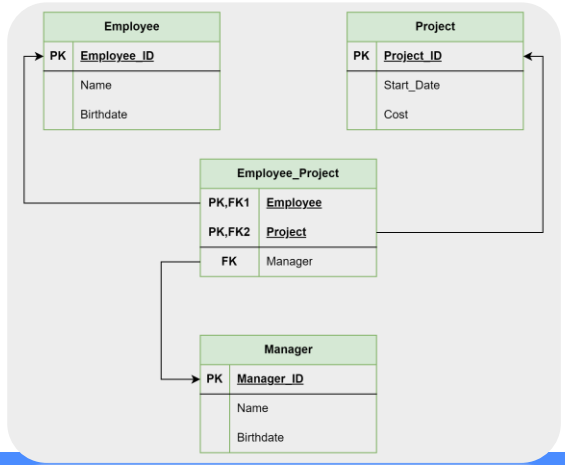
Për të përfaqësuar akumulimin, krijohet një tabelë lidhëse që përmban:

Çelësin primar të relacionit të akumuluar: Përbëhet nga çelësat primarë të entiteteve të përfshira, që së bashku formojnë një çelës të përbërë.

Çelësin primar të entitetit të jashtëm (të shoqëruar): Fusha Manager_ID, që lidhet me entitetin Manager dhe identifikon menaxherin e përgjegjshëm për këtë lidhje të akumuluar.

Atributet përshkruese: Çdo atribut shtesë që përshkruan detajet e lidhjes, si Role ose Start_Date, nëse kërkohet për kontekst të mëtejshëm të menaxhimit.







Do you have any questions?

elton.boshnjaku@ubt-uni.net
www.ubt-uni.net

Referencat

Fundamentals of Database Systems
Authors: Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe
Edition: 7th Edition
Year: 2016

Practical SQL: A Beginner's Guide to Storytelling with Data
Author: Anthony DeBarros
Edition: 1st Edition
Year: 2018

SQL All-in-One For Dummies
Author: Allen G. Taylor
Edition: 3rd Edition
Year: 2019